

## Dimensions spéciales : dates role-playing, hiérarchies, NULLs et mini-dimensions



29 mai 2026



19 h 00 – 22 h 00



Longueuil

**Temps estimé :** 105 min (~1.8 h)

### OBJECTIF DE LA SÉANCE

Résoudre le problème de livraison NexaMart en utilisant des dates role-playing, des hiérarchies géographiques, une politique de membres inconnus, et des mini-dimensions.

### QUESTION DU CEO

« Où se produisent les retards de livraison, par date de commande, date d'expédition, date de livraison et géographie ? »

### CONTEXTE DU SOIR

#### NexaMart S07 : Où se produisent les retards de livraison, par date de comma

Le CEO veut comprendre les délais de livraison NexaMart par plusieurs angles temporels et géographiques. Certains transporteurs sont inconnus, certaines livraisons n'ont pas de date, et la hiérarchie géographique a des trous.

## Objectifs d'apprentissage

### À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Implémenter des dates role-playing (order\_date, ship\_date, delivery\_date).
2. Concevoir une hiérarchie géographique correcte (magasin → ville → région → province).
3. Définir une politique explicite de NULLs et membres inconnus.
4. Évaluer le compromis snowflake vs star pour les hiérarchies profondes.

### POINTS CLÉS

- 💡 Role-playing = une dim\_date, plusieurs alias, plusieurs foreign keys.
- 💡 NULL policy = un livrable explicite, pas une décision implicite.
- 💡 Minimum viable output : analyse de délai correcte + NULL policy documentée.

### IDÉES REÇUES À ÉVITER

- ⚠️ **dim\_date peut servir à toutes les dates sans distinction**
  - ✓ Chaque rôle de date (commande, expédition, livraison) nécessite un alias distinct pour que les filtres fonctionnent correctement.
- ⚠️ **NULL dans une dimension signifie simplement 'pas de valeur'**
  - ✓ NULL casse les GROUP BY et les jointures. Un membre inconnu explicite (-1, 'Unknown') est toujours préférable.

### PRIORITÉS DU SOIR

#### CORE

role playing dimensions

hierarchy design

null handling

#### STRETCH

snowflake tradeoffs

large dimension split

mini dimension variants

#### PREVIEW

outriggers

## Déroulement de la séance

### STRUCTURE DE LA SÉANCE

| Partie | Titre                                      | Durée  | Contenu                                                                  |
|--------|--------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Role-playing dates + hierarchy theory      | 20 MIN | Alias de dates, hiérarchies, NULL policy, snowflake trade-offs           |
| 2      | Sprint 1 : delay analysis                  | 45 MIN | Charger fact_shipment, implémenter 3 role-playing dates, analyser délais |
| 3      | Sprint 2 : NULL policy + hierarchy + brief | 40 MIN | Créer membres inconnus, dim_geography hierarchy, mini-dim bands          |

## OBJECTIF

Analyze delivery delays using role-playing dates and handle NULLs.

## LIVRABLE ATTENDU

Delay analysis SQL + hierarchy + NULL policy + board brief.

## ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ answers/S07\_executive\_brief.md
- ☐ sql/special\_dims/s07-delivery-delay.sql
- ☐ docs/hierarchy-and-null-policy.md
- ☐ docs/board-briefs/s07-special-dims.md

## CHECKLIST DE REMISE

- ☐ answers/S07\_executive\_brief.md
- ☐ sql/special\_dims/s07-delivery-delay.sql
- ☐ docs/hierarchy-and-null-policy.md
- ☐ docs/board-briefs/s07-special-dims.md

## MATÉRIAUX FOURNIS

- Données uniques auto-générées depuis le username GitHub (make generate)
- Makefile: make generate/load/check

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ answers/S07\_executive\_brief.md
- ☐ db/nexamart.duckdb
- ☐ ai-usage.md

RÈGLE DE REMISE

 Before next session starts

CRITÈRES D'ÉVALUATION

| %   | Dimension               | Accent de la séance                                                                                                  |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40% | Model quality           | fact_shipment avec 3 FK distincts vers dim_date (order/ship/delivery). Politique NULLs explicite pour ≥ 1 dimension. |
| 25% | Validation quality      | Requête de délai moyen par transporteur isole les inconnus dans une ligne '-1 / Inconnu' distincte.                  |
| 20% | Executive justification | Brief quantifie les délais par axe temporel requis par le CEO. Transporteurs inconnus nommés explicitement.          |
| 10% | Process trace           | docs/null-policy.md engagé avec enregistrement inconnu par dimension concernée.                                      |
| 5%  | Reproducibility         |                                                                                                                      |

EXIT TICKET

 Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S07 est livré ?

DIVULGATION IA — AI-USAGE.MD

1

**Outil utilisé**  
Nom, version, date d'accès

2

**Ce qu'il m'a aidé à faire**  
Tâche précise — pas « écrire le travail »

3

**Sources et chiffres vérifiés**  
Chaque affirmation → source primaire consultée

4

**Ce que j'ai modifié ou rejeté**  
Corrections, reformulations, refus — et pourquoi

5

**Déclaration de responsabilité**  
Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : [content/templates/ai-usage.md](#)

## Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

### POLITIQUE IA (COURS)

**COPILOT REQUIS**   **VS CODE REQUIS**   **DIVULGATION IA OBLIGATOIRE**

Chaque utilisation d'un assistant IA (Copilot, ChatGPT, Claude, etc.) doit être tracée dans `ai-usage.md` avec le prompt et la validation.

### VOS OUTILS INDISPENSABLES

**vscode**

**github**

**duckdb**

**mermaid**

**markdown**

### À DÉCOUVRIR EN DÉMO

**bigquery sandbox**

**looker studio**

### POUR ALLER PLUS LOIN (OPTIONNEL)

**supabase**

**cloudflare workers**

**cloudflare pages**

### POLITIQUE CLOUD

**AUCUNE CARTE REQUISE**   **DONNÉES SYNTHÉTIQUES UNIQUEMENT**

Voie par défaut : `local_duckdb`

#### POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- Avant S1 : vérifiez votre **GitHub Student Pack**, acceptez l'invitation Classroom.
- Chaque séance : ouvrez votre **Codespace** avant le début.
- Chaque séance : **commitez avant de partir**, même si c'est inachevé.
- Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

## Lectures recommandées

---



### Kimball Group -- Role-Playing Dimensions

Utiliser la meme dimension (ex. dim\_date) sous plusieurs alias dans une table de faits

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/role-playing-dimension/>



### Kimball Group -- Null Handling in Dimensional Models

Politique de gestion des valeurs manquantes avec des enregistrements -1/Inconnu

<https://www.kimballgroup.com/data-warehouse-business-intelligence-resources/kimball-techniques/dimensional-modeling-techniques/null-dimension-attribute/>

## Exit ticket

---

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

### QUESTION DE RÉFLEXION

**Qu'est-ce que le CEO peut décider maintenant que votre modèle S07 est livré ?**

### COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

<https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GIS805-07>

